2-데이터-수집-구조

0. 개요

이 문서는 서비스에서 어떤 데이터를 수집하고,
그 데이터가 취침 전 예측과 기상 후 사후 분석에 어떻게 연결되는지 정리하는 용도

핵심은 단순함

즉 이 문서의 목적은
단순 수집 항목 나열이 아니라,
예측과 사후 분석에 필요한 데이터 흐름을 정리하는 것

저장 방식은 이 문서에서 다루지 않고,
데이터 저장 구조 문서에서 따로 정리

---

1. 전체 방향

이 서비스는 데이터를 크게 4종류로 나눠서 수집

1. Fitbit 데이터
2. 환경 데이터
3. 사용자 입력 데이터
4. 내부 생성 데이터

이 데이터들은 따로 보는 것이 아니라,
시간 기준으로 맞춰서 같이 보는 구조

즉 흐름은 아래처럼 이해하면 됨

- 취침 전: 오늘 수면 질 예측
- 수면 중: 실제 수면 데이터와 환경 데이터 수집
- 기상 후: 실제 결과 + 주관 평가 수집
- 이후: 사후 분석
- 다음: 누적 결과를 다음 예측에 반영

---

2. 예측과 연결되는 수집 기준

취침 전에는 오늘 수면 질을 예측하고 싶음
그러려면 취침 전에 관측 가능한 데이터가 필요함

기상 후에는 실제 수면 결과와 사용자 평가를 받아야 함
그 결과가 누적되어야 다음 예측이 점점 정교해짐

현재 기준 예측 관련 조건은 다음과 같음

- 예측 시점: 취침 전 1회
- 예측 트리거: 웹 대시보드 버튼 상호작용
- 직접 입력 구간: 취침 전 1시간
- 환경 데이터 수집 주기: 1분
- 누적 데이터 범위: 최근 N일

즉 취침 전에는

- 직전 1시간의 환경 데이터
- 취침 전 상태를 보여주는 Fitbit 데이터
- 최근 N일 누적 데이터

를 같이 보고 오늘 수면 질을 예측하는 구조

---

3. Fitbit 데이터 수집

Fitbit에서는 아래 데이터를 수집 대상으로 둠

- 심박 시계열
- 안정시 심박수
- 걸음 수 시계열
- 칼로리 시계열
- 수면 요약
- 수면 단계

3-1. 심박 시계열

왜 수집하냐면

- 취침 전 심박 상태 확인
- 수면 중 심박 변화 확인
- 평소 기준선 대비 높은지 비교
- 환경 데이터와 함께 해석

- 취침 전 예측 입력값으로 활용

어떻게 수집하냐면

- Fitbit Heart Rate Intraday API 사용
- 취침 전 1시간 구간만 사용할 경우 시간 범위를 지정해서 조회
- 기상 후에는 수면 구간과 다시 맞춰서 사후 분석에 사용

공식 링크

- https://dev.fitbit.com/build/reference/web-api/intraday/get-heartrate-intraday-by-date-range/

3-2. 안정시 심박수

왜 수집하냐면

- 사용자 기준선 역할
- 평소보다 현재 심박이 높은지 비교 가능
- 누적 패턴 데이터 A 갱신에 사용 가능

어떻게 수집하냐면

- Fitbit Heart Rate Intraday API 응답 내부의 restingHeartRate 값 사용
- 일 단위 기준선 데이터로 활용

공식 링크

- https://dev.fitbit.com/build/reference/web-api/intraday/get-heartrate-intraday-by-date-range/

3-3. 걸음 수 시계열

왜 수집하냐면

- 늦은 시간 활동 여부 확인
- 취침 전 활동량 확인
- 생활 리듬 해석
- 예측 입력값으로 사용

어떻게 수집하냐면

- Fitbit Activity Intraday API 사용
- resource를 steps 로 지정
- 취침 전 1시간 구간만 시간 범위를 지정해서 조회 가능

공식 링크

- https://dev.fitbit.com/build/reference/web-api/intraday/get-activity-intraday-by-date-range/

3-4. 칼로리 시계열

왜 수집하냐면

- 활동 강도나 에너지 소모를 보기 위함
- steps만으로 부족한 활동 흐름 보완
- 취침 전 활동 상태 해석에 사용

어떻게 수집하냐면

- Fitbit Activity Intraday API 사용
- resource를 calories 로 지정
- 취침 전 1시간 구간만 시간 범위를 지정해서 조회 가능

공식 링크

- https://dev.fitbit.com/build/reference/web-api/intraday/get-activity-intraday-by-date-range/

3-5. 수면 요약

왜 수집하냐면

- 실제 수면 결과 확인
- 수면 시작/종료 시각 확인
- 총 수면 시간, 각성 시간 확인
- 사후 분석 기준 데이터 역할
- Sleep Score 계산 입력값으로 사용

어떻게 수집하냐면

- Fitbit Sleep API를 사용해서 기상 후 해당 날짜 수면 로그를 조회
- 취침 전 직접 입력값은 아니고, 기상 후 실제 결과 확인에 사용

공식 링크

- https://dev.fitbit.com/build/reference/web-api/explore/

3-6. 수면 단계

왜 수집하냐면

- 실제 수면 질을 더 자세히 보기 위함
- 깊은 수면, 얕은 수면, 각성 흐름 확인
- 이전 N일 수면 단계 패턴 누적
- Deep & REM 점수 계산과 사후 분석에 사용

어떻게 수집하냐면

- Fitbit Sleep API 응답의 sleep levels 관련 정보 사용
- 기상 후 수면 로그 조회 시 함께 확인

공식 링크

- https://dev.fitbit.com/build/reference/web-api/explore/

---

4. 환경 데이터 수집

환경 데이터는 아래 항목을 수집 대상으로 둠

- 온도
- 습도
- 실내 가스 변화 지표
- 가스/공기질 지표값

현재는 센서 모델이 아래처럼 정리됨

- DHT11 Sensor 140C03
  - 온도
  - 습도
- MQ-5 140C02
  - 실내 가스 변화 지표
  - 가스/공기질 지표값

중요한 점은
MQ-5는 CO2 센서처럼 직접 해석하는 것이 아니라,
실내 가스 변화 지표를 읽는 센서로 사용하는 방향

왜 수집하냐면

- 취침 전 1시간의 환경 상태를 보기 위함
- 수면 질 저하와 연결될 수 있는 외부 요인을 보기 위함

- 기상 후 실제 수면 결과와 연결해 “이 환경에서 잠들었을 때 어땠는지” 누적하기 위함

어떻게 수집하냐면

- DHT11은 RPi에 연결하여 온도/습도를 읽음
- MQ-5는 아날로그 출력(AO)을 사용
- MQ-5의 raw 값은 AD/DA 변환 모듈을 거쳐 RPi에서 읽음
- 환경 데이터는 1분 간격으로 수집
- 취침 전 1시간 구간은 예측 입력으로 사용
- 수면 중 구간은 사후 분석 입력으로 사용

즉

- 취침 전 1시간 환경 데이터: 예측 입력
- 수면 중 환경 데이터: 사후 분석 입력

이렇게 나눠서 보는 구조

---

5. 사용자 입력 데이터 수집

사용자 입력 데이터는 기상 후 주관적 수면 만족도 점수

형식은 0~100 점수제

왜 수집하냐면

- 객관 데이터만으로는 안 보이는 체감 품질 반영
- 같은 수면 결과여도 사용자 체감이 다를 수 있음
- 개인화 기준 형성에 필요
- 사후 분석 결과를 보정하는 데 필요

중요한 점은
이 점수가 수면 질을 단독으로 결정하는 값은 아니라는 것

기본 수면 질 평가는 Fitbit 기반 Sleep Score로 먼저 수행하고,
사용자 입력 점수는 자동 점수와 실제 체감의 차이를 확인하는 개인화 보정 신호로 사용

어떻게 수집하냐면

- 사용자가 기상 후 웹 대시보드에서 직접 입력
- 기상 후 실제 수면 결과와 함께 사후 분석에 사용
- 이후 A(누적 패턴 데이터) 갱신에 반영

즉 이 점수는 단순 기록이 아니라,
다음 예측을 더 개인화하기 위한 핵심 데이터

---

6. 내부 생성 데이터 수집

이 서비스는 외부에서 가져오는 데이터만 쓰는 것이 아니라,
내부적으로 생성되는 데이터도 계속 쌓임

6-1. Sleep Score

기상 후 실제 수면 데이터를 바탕으로 시스템이 계산한 자동 점수

어떻게 생성하냐면

Fitbit Sleep Score 개념을 참고하여 100점 만점으로 계산

- Time asleep: 50점
- Deep & REM: 25점
- Restoration: 25점

왜 필요하냐면

- 실제 수면 결과를 정량적으로 요약하기 위함
- 사용자에게 대표 점수 1개를 제공하기 위함
- 사용자 만족도와의 차이를 개인화 보정에 활용하기 위함

6-2. 취침 전 예측 결과

취침 전에 시스템이 예측한 결과

예를 들면

- 오늘 수면 질 저하 가능성
- 위험 수준
- 행동 제안 여부

어떻게 생성하냐면

- 취침 전 1시간 Fitbit 데이터
- 취침 전 1시간 환경 데이터
- 최근 N일 누적 데이터
- 요약 feature

를 함께 보고 내부 로직이 생성

왜 필요하냐면

- 나중에 실제 결과와 비교 가능
- 예측이 맞았는지 확인 가능
- A 갱신에 반영 가능

6-3. 기상 후 사후 분석 결과

기상 후 실제 수면 결과와 주관 점수를 함께 보고 만든 분석 결과

예를 들면

- 어떤 요인이 수면 질 저하에 영향을 준 것 같은지
- 환경 문제인지
- 생체 상태 문제인지
- 복합 요인인지

어떻게 생성하냐면

- 기상 후 수집된 수면 결과
- 수면 중 환경 데이터
- 사용자 만족도 점수
- 이전 A(누적 패턴 데이터)

를 함께 보고 내부 로직이 생성

왜 필요하냐면

- 다음 예측 기준으로 써야 하기 때문
- 사용자에게 설명 가능한 결과를 남겨야 하기 때문

6-4. A(누적 패턴 데이터)

최근 N일 동안 반복적으로 나타난 패턴을 저장하는 내부 데이터

예를 들면

- 평균 수면 시간
- 평균 만족도
- 평균 취침 전 심박
- 평균 기상 직후 심박
- 특정 환경 조건에서 체감이 낮았던 패턴

- 최근 예측 적중 여부

어떻게 생성하냐면

- Sleep Score
- 사용자 만족도
- 사후 분석 결과
- 최근 N일 요약 feature

를 함께 반영해 갱신

왜 필요하냐면

- 다음 취침 전 예측 기준으로 써야 하기 때문
- 서비스가 점점 사용자에게 맞게 변하도록 하기 위함

6-5. 요약 feature

예측과 분석에 자주 쓰는 입력값을 원본 시계열에서 요약해서 만든 내부 데이터

예시

- 취침 전 1시간 평균 심박
- 취침 전 1시간 최대 심박
- 취침 전 1시간 steps 총합
- 취침 전 1시간 calories 총합
- 취침 전 1시간 평균 온도
- 취침 전 1시간 평균 습도
- 취침 전 1시간 평균 가스 지표값
- 취침 전 1시간 최대 가스 지표값

왜 필요하냐면

- 취침 전 예측 입력값으로 사용
- rule-based 판단 기준으로 사용
- prediction_feature_snapshot 저장에 사용

어떻게 생성하냐면

- 취침 전 1시간 Fitbit 데이터
- 취침 전 1시간 환경 데이터
- 최근 N일 누적 데이터

를 바탕으로 내부 로직이 계산

---

7. 핵심 정리

이 문서에서 중요한 것은
데이터를 많이 모으는 것 자체가 아니라,
그 데이터가 취침 전 예측과 기상 후 사후 분석에 어떻게 연결되는지를 보는 것

즉 이 서비스의 수집 구조는

- 취침 전 예측
- 수면 중 실제 기록
- 기상 후 사후 분석
- A(누적 패턴 데이터) 갱신
- 다음 예측 반영

이 구조로 이어지는 데이터 흐름